

Curso de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

Módulo formativo 3: Implantación de aplicacións web en contornos de internet, intranet e extranet

Tema 3: Aplicacións web

Evolución e tipos de aplicacións informáticas

Tecnoloxías de desenvolvemento de aplicacións

Tecnoloxías específicas para o desenvolvemento web

Evolución e tipos de aplicacións informáticas

A evolución do software de aplicacións seguiu o ritmo dos avances en hardware e redes de comunicación. Podemos identificar os seguintes tipos principais:

- **Aplicacións de terminal**

Son aplicacións antigas, baseadas en texto, que funcionaban nunha arquitectura centralizada. Os usuarios accedían a través de **terminais tontos** conectados a un servidor central (mainframe).

Exemplo: sistemas bancarios dos anos 70-80.

- **Servidores de terminais virtuais**

Evolución das anteriores, onde os usuarios acceden a escritorios ou sesións remotas mediante tecnoloxías como **Citrix** ou **Remote Desktop Services (RDP)**. Toda a carga recae no servidor, o cliente só actúa como interface.

Uso habitual: contornos corporativos con aplicacións centralizadas.

- **Aplicacións de escritorio**

Instálanse e execútanse directamente no sistema operativo do usuario. Teñen acceso local a recursos e poden funcionar sen conexión.

Exemplo: Microsoft Word, Adobe Photoshop, LibreOffice.

- **Aplicacións cliente/servidor**

Separan a lóxica entre cliente e servidor. O cliente (interface gráfica) conéctase a unha base de datos ou servidor de aplicacións.

Exemplo: aplicacións de xestión de almacén conectadas a un servidor SQL.

- **Aplicacións web**

Execútanse no navegador e comunícanse co servidor mediante protocolos web (HTTP/HTTPS). Non requiren instalación local, só acceso á rede.

Exemplos: Gmail, Moodle, Trello, WordPress.

- **Vantaxes e inconvenientes segundo o tipo de aplicación**

Tipo de aplicación	Vantaxes	Inconvenientes
Terminal	Sinxeleza, control central	Interface limitada, dependencia total
Escritorio	Alto rendemento local, acceso offline	Difícil actualización en masa
Cliente/servidor	Mellor distribución de carga	Complexidade de mantemento
Web	Accesible desde calquera lugar, sen instalación	Depende de conexión, seguridade crítica

Tecnoloxías de desenvolvemento de aplicacións

- **Características segundo o tipo de aplicación:**

- **Escritorio:** linguaxes como Java, C#, C++, frameworks como .NET ou Qt.
- **Cliente/servidor:** Java (Swing ou JavaFX), Visual Basic, con conexións SQL.
- **Web:** HTML, CSS, JavaScript no lado cliente; PHP, Python, Node.js no lado servidor.

- **Comparativa:**

Criterio	Escritorio	Cliente/Servidor	Web
Instalación	Local	Local+Servidor	Ningunha (navegador)
Actualización	Manual ou scripts	Parcial	Centralizada
Escalabilidade	Limitada	Media	Alta
Accesibilidade	Local	Local+Rede	Global

Tecnoloxías específicas para o desenvolvemento web

- **Portais de Internet**

Sitios web dinámicos que permiten acceso a contido personalizado, autenticación de usuarios, foros, noticias, etc.

Exemplos: Xunta de Galicia, Campus Virtual, portais educativos.

- **Xestores de contido (CMS)**

Aplicacións web que permiten crear, editar e publicar contidos sen coñecementos técnicos avanzados.

- **Portais:** WordPress, Joomla.
- **Documentais:** Alfresco, Nuxeo.

- **Servidores de contido multidispositivo**

Permiten adaptar o contido a diferentes dispositivos: móbil, tablet, escritorio. Usan deseño responsive, frameworks como Bootstrap ou CMS adaptables.

- **Componentes básicos en portais web**

- **Portlets:** módulos reutilizables que presentan contido ou funcionalidade (usados en frameworks como Liferay).
- **Widgets:** pequenas aplicacións embebidas (calendarios, buscadores, etc.).

- **Comparativa de portais web comuns:**

CMS	Facilidade de uso	Flexibilidade	Comunidade	Enfocado a...
WordPress	Alta	Media	Enorme	Blogs, webs simples
Joomla	Media	Alta	Boa	Portais corporativos
Drupal	Baixa	Moi alta	Boa	Proxectos avanzados
Liferay (Java)	Media	Moi alta	Profesional	Intranets, empresas

Proposta de actividade: Exploración de Liferay como portal empresarial

Obxectivo:

Coñecer un portal web profesional baseado en Java e comprender os seus compoñentes, funcionalidades e diferenzas fronte a CMSs como WordPress.

Enunciado resumido:

Parte 1 – Instalación e acceso:

1. Instala Liferay CE en local en Windows seguindo unha guía (ex. [Liferay Bundle Tomcat + JDK 17]).
2. Accede á interface de administración vía navegador.
3. Crea un usuario e inicia sesión no portal.

Parte 2 – Exploración do sistema:

1. Crea unha nova páxina co editor de contido.
2. Engade 3 portlets ou widgets á páxina (por exemplo: contido web, calendario e documento).
3. Observa o sistema de roles, usuarios e permisos.
4. Accede á configuración do sitio e describe:
 - Que é un site en Liferay?
 - Como se xestionan os contidos e usuarios?

Parte 3 – Comparativa:

Completa unha táboa comparativa entre Liferay e WordPress:

Característica	WordPress	Liferay CE
Linguaxe base	PHP	Java
Sistema de roles	...	...
Orientado a contido / portal	...	...
Nivel de configuración	...	...
Complementos (plugins)	...	...

Guía paso a paso: Instalación de Liferay CE en Windows

Requisitos previos

- Java JDK 17 ou superior instalado (obligatorio).
- Espazo libre no disco (~2 GB).
- Conexión a Internet.

1. Descargar Liferay CE (Community Edition)

1. Vai á web oficial: <https://www.liferay.com/downloads>
2. Preme en Liferay Portal CE.
3. Descarga a versión Bundle with Tomcat (ex. liferay-ce-portal-tomcat-7.x.x.zip).

2. Instalación

1. Descomprime o ZIP nunha carpeta (ex. C:\Liferay).
2. Abre esa carpeta e localiza o ficheiro:
C:\Liferay\liferay-ce-portal-xxx\tomcat-xxx\bin\startup.bat
3. Fai dobre clic en startup.bat. Aparecerá unha consola negra: déixaa aberta.

3. Primeiro acceso ao portal

1. Abre o navegador e vai a: <http://localhost:8080>
2. Agarda uns minutos (o arranque inicial é lento).
3. Cando cargue:
 - Configura o administrador: nome, contrasinal, email.
 - Elixe idioma (ex. galego, español ou inglés).
 - Acepta os termos e crea o portal.

4. Explora Liferay

- Engade páxinas e contido web.
- Usa a barra de administración para:
 - Crear usuarios.
 - Xestionar roles e permisos.
- Engadir portlets (ex. calendario, documentos, blogs).

5. Apagar o servidor

1. Para pechar Liferay:
 - Vai a: C:\Liferay\liferay-ce-portal-xxx\tomcat-xxx\bin
 - Executa: shutdown.bat

Práctica: Despregue de WordPress con Docker

Obxectivo

Aprender a lanzar un contorno de WordPress funcional en local usando Docker, sen necesidade de configurar manualmente Apache, PHP ou MySQL.

Requisitos previos

- Ter instalado Docker Desktop (Windows/macOS) ou Docker Engine (Linux).
 - Editor de texto ou Visual Studio Code.
 - Acceso a terminal / CMD.
-

Paso 1: Crear o entorno do proxecto

1. Crea unha carpeta nova:

```
mkdir wordpress-docker  
cd wordpress-docker
```

2. Dentro desa carpeta, crea un ficheiro chamado docker-compose.yml cun contido coma este:

```
version: '3.3'
```

```
services:
```

```
  db:
```

```
    image: mysql:5.7
```

```
    volumes:
```

```
      - db_data:/var/lib/mysql
```

```
    restart: always
```

```
    environment:
```

```
      MYSQL_DATABASE: wordpress
```

```
      MYSQL_USER: wordpress
```

```
      MYSQL_PASSWORD: wordpress
```

```
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
```

```
  wordpress:
```

```
    image: wordpress:latest
```

```
    ports:
```

```
      - "8080:80"
```

```
    restart: always
```

```
    environment:
```

```
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
```

```
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
```

```
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
```

```
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
```

```
    volumes:
```

```
      - ./wp-data:/var/www/html
```

```
volumes:
```

```
  db_data:
```

Paso 2: Lanzar WordPress

Executa o seguinte comando no terminal desde a carpeta:

```
docker-compose up -d
```

Este comando descargará as imaxes e creará dous contedores: un de MySQL e outro de WordPress.

Paso 3: Acceder á instalación de WordPress

Abre o navegador e vai a:

<http://localhost:8080>

Deberías ver a pantalla de instalación de WordPress. Podes elixir idioma, crear un usuario e comezar a probar.

Paso 4: Parar ou borrar o contorno (opcional)

- Parar:

```
docker-compose down
```

- Parar e borrar volumes (datos):

```
docker-compose down -v
```



Extensións avanzadas:

- Modificar o tema de WordPress.
- Engadir un plugin e facer backup.
- Crear un contedor phpMyAdmin para xestionar a base de datos.
- Exportar a imaxe do contorno para despregala noutro equipo.